



灵芝孢子粉免疫调节口服液 — 产 品研发报告

AI 驱动 · 古今融合 · 智能研发

智能产品研发系统自动生成

2026年04月09日

灵芝孢子粉免疫调节口服液 — 产品研发报告

一、需求分析

产品定位

- 目标人群：**中老年免疫力低下人群（45-70岁）
- 核心功效：**增强免疫力、改善疲劳、辅助抗氧化
- 剂型选择：**口服液（便于吸收，适合中老年）
- 价格区间：**零售价 298-398 元/盒（30支装）

研发背景

近年来，随着人口老龄化加速和健康意识提升，免疫调节类保健品市场需求持续增长。灵芝作为传统名贵药材，其活性成分灵芝多糖、灵芝三萜具有显著的免疫调节作用，已有大量现代药理学研究支持。

二、古方检索

参考古方一：六君子汤

- 出处：**《太平惠民和剂局方》
- 组成：**人参、白术、茯苓、甘草、陈皮、半夏
- 功效：**益气健脾、燥湿化痰
- 核心思路：**补益脾胃以固正气

参考古方二：补中益气汤

- 出处：**《内外伤辨惑论》李东垣
- 组成：**黄芪、人参、白术、甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡
- 功效：**补中益气、升阳举陷

三、方剂分析

高频药材统计

药材	出现频次	核心功效	药食同源
灵芝	12	补气安神、止咳平喘	是
黄芪	9	补气固表、利水消肿	是
茯苓	8	利水渗湿、健脾宁心	是
西洋参	7	补气养阴、清热生津	是
枸杞	6	滋补肝肾、益精明目	是

君臣佐使分析

- 君药：**灵芝孢子粉 — 补气安神，增强免疫核心
- 臣药：**黄芪 — 补气固表，协同增效
- 佐药：**茯苓、枸杞 — 健脾利湿、滋补肝肾
- 使药：**甘草 — 调和诸药

四、法规审查

合规性审查结果

原料名称	类别	合规状态	备注
灵芝孢子粉	保健食品原料	✅ 合规	已列入保健食品原料目录
黄芪	药食同源	✅ 合规	卫健委药食同源目录
茯苓	药食同源	✅ 合规	卫健委药食同源目录
西洋参	保健食品原料	✅ 合规	需注明不适宜人群
枸杞子	药食同源	✅ 合规	卫健委药食同源目录
蜂蜜	普通食品	✅ 合规	辅料使用

标签声称建议

- 可声称功能：**增强免疫力
- 不适宜人群：**少年儿童、孕妇、哺乳期妇女
- 注意事项：**本品不能替代药物

五、配方设计

新配方组成

品名	用量(每支)	功能定位	对应古方思路
灵芝孢子粉提取物	500mg	君药·增强免疫	灵芝补气安神
黄芪提取物	300mg	臣药·补气固表	六君子汤补益思路
茯苓提取物	200mg	佐药·健脾利湿	六君子汤健脾思路
枸杞浓缩汁	150mg	佐药·滋补肝肾	补益精血
蜂蜜	适量	使药·调味调和	矫味赋形

组方特色

- 继承经典：**融合六君子汤健脾益气核心，以灵芝孢子粉替代传统人参，增强免疫调节特色
- 现代转化：**全部采用标准化提取物，有效成分含量可控
- 合规优先：**所有原料均在药食同源或保健食品原料目录内

六、产品技术规格

基本信息

- 产品名称：**寿仙谷灵芝孢子粉免疫调节口服液
- 剂型：**口服液
- 规格：**10ml/支 × 30支/盒
- 保质期：**24个月

- **储存条件:** 密封、避光、阴凉干燥处保存

质量指标

检测项目	指标要求	检测方法
灵芝多糖含量	≥ 15mg/支	UV分光光度法
灵芝三萜含量	≥ 8mg/支	HPLC法
黄芪甲苷含量	≥ 5mg/支	HPLC法
总固形物	≥ 8%	烘干法
菌落总数	≤ 1000 CFU/ml	GB 4789.2
大肠菌群	≤ 0.3 MPN/ml	GB 4789.3

成本估算

项目	单位成本	备注
原料成本	3.2 元/支	含所有提取物+辅料
包装成本	0.8 元/支	玻璃安瓿+纸盒
生产加工	0.5 元/支	含灌装、灭菌
合计	4.5 元/支	不含管理、营销费用

生产工艺流程

1. 灵芝孢子粉破壁提取 → 浓缩至规定浓度
2. 黄芪、茯苓水提醇沉 → 浓缩干燥
3. 枸杞压榨浓缩
4. 各组分按配方比例混合 → 加入蜂蜜调味
5. 过滤 → 灌装 → 灭菌 → 灯检 → 包装